Fiche calcul 5

Exercice 1

On choisit un nombre x.
Programme A : multiplier le nombre par 3, puis soustraire 7.
Programme B : ajouter 1 au nombre, puis multiplier le résultat par 2.

1. Calculer le résultat de chaque programme si on choisit 4, puis si on choisit -1.

2. Exprimer en fonction de x le résultat de chaque programme.

3. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes ?

4. Pour quels nombres le programme A donne-t-il un résultat strictement plus grand que le programme B ?

Exercice 2

Une boutique loue des vélos électriques pour une durée de x heures, avec $0 \leqslant x \leqslant 10$.
Tarif A : 5 € par heure. **Tarif B** : 15 € de frais fixes, puis 2 € par heure.

1. Compléter le tableau.

Durée (en heures)	2	4	6
Prix avec le tarif A (en €)			
Prix avec le tarif B (en €)			

2. Exprimer en fonction de x le prix payé avec le tarif A, puis avec le tarif B.

3. Pour quelle durée les deux tarifs sont-ils égaux ?

4. Pour quelles durées le tarif B est-il strictement moins cher que le tarif A ? Donner la réponse sous la forme d'un intervalle, en tenant compte de la condition $0 \leqslant x \leqslant 10$.

5. Léa choisit le tarif B et ne veut pas dépenser plus de 25 €. Combien de temps peut-elle louer le vélo ?

Fiche calcul 5

Exercice 3

On construit un enclos rectangulaire le long d'un mur avec 24 m de grillage. Le grillage ne sert que sur les trois côtés en pointillés. On note x la largeur de l'enclos, en mètres.

1. Si $x = 5$, quelle est la longueur de l'enclos ? Montrer que, dans le cas général, la longueur vaut $24 - 2x$.

2. La largeur et la longueur doivent être strictement positives. Montrer que x appartient à l'intervalle $]0\,;\,12[$.

3. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle d'au moins 10 m ?

4. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle supérieure ou égale à la largeur ?

5. Calculer l'aire de l'enclos pour $x = 2$, pour $x = 6$ et pour $x = 10$. L'aire dépend-elle de x ?

Exercice 4

Pour aller plus loin. Pour convertir une température C en degrés Celsius en une température F en degrés Fahrenheit, on utilise la formule $F = 1{,}8\,C + 32$.

1. Convertir 0 °C, puis 100 °C, en degrés Fahrenheit.

2. Une recette demande un four à 356 °F. Quelle est cette température en degrés Celsius ?

3. Pour quelles températures C a-t-on $50 \leqslant F \leqslant 77$? Donner la réponse sous la forme d'un intervalle.

Fiche calcul 5

Exercice 1

1. Avec 4 : A donne $3 \times 4 - 7 = 5$ et B donne $(4+1) \times 2 = 10$.
   Avec -1 : A donne $3 \times (-1) - 7 = -10$ et B donne $(-1+1) \times 2 = 0$.
2. A : $\mathbf{3x - 7}$. B : $\mathbf{2(x+1) = 2x + 2}$.
3. $3x - 7 = 2x + 2 \iff x = 9$. Il faut choisir **9** (les deux programmes donnent alors 20).
4. $3x - 7 > 2x + 2 \iff x > 9$. $S = \mathbf{]9\,;\,+\infty[}$

Exercice 2

1. Tarif A : 10 €, 20 €, 30 €. Tarif B : $15 + 4 = 19$ €, $15 + 8 = 23$ €, $15 + 12 = 27$ €.
2. Tarif A : $\mathbf{5x}$. Tarif B : $\mathbf{15 + 2x}$.
3. $5x = 15 + 2x \iff 3x = 15 \iff x = 5$. Les tarifs sont égaux pour **5** heures (ils coûtent alors 25 €).
4. $15 + 2x < 5x \iff 15 < 3x \iff 5 < x$. Avec $0 \leqslant x \leqslant 10$: $S = \mathbf{]5\,;\,10]}$.
5. $15 + 2x \leqslant 25 \iff 2x \leqslant 10 \iff x \leqslant 5$. Avec $x \geqslant 0$: $x \in \mathbf{[0\,;\,5]}$, soit au plus 5 heures.

Exercice 3

1. Si $x = 5$, les deux largeurs utilisent 10 m, il reste $24 - 10 = 14$ m. En général, il reste $24 - x - x = \mathbf{24 - 2x}$.
2. $x > 0$ et $24 - 2x > 0 \iff 24 > 2x \iff x < 12$. Donc $x \in \mathbf{]0\,;\,12[}$.
3. $24 - 2x \geqslant 10 \iff 14 \geqslant 2x \iff x \leqslant 7$. Avec $x \in]0\,;\,12[$: $x \in \mathbf{]0\,;\,7]}$.
4. $24 - 2x \geqslant x \iff 24 \geqslant 3x \iff x \leqslant 8$. Avec $x \in]0\,;\,12[$: $x \in \mathbf{]0\,;\,8]}$.
5. $x = 2$: $2 \times 20 = 40$ m^2. $x = 6$: $6 \times 12 = 72$ m^2. $x = 10$: $10 \times 4 = 40$ m^2.
   L'aire dépend de $\boldsymbol{x}$: elle vaut $x(24 - 2x)$. On cherchera au chapitre suivant la valeur de x qui la rend la plus grande.

Exercice 4

1. $1{,}8 \times 0 + 32 = \mathbf{32}$ °F. $1{,}8 \times 100 + 32 = 180 + 32 = \mathbf{212}$ °F.
2. $1{,}8\,C + 32 = 356 \iff 1{,}8\,C = 324 \iff C = \dfrac{324}{1{,}8} = \dfrac{3240}{18} = 180$. Le four est à **180** °C.
3. $50 \leqslant 1{,}8\,C + 32 \leqslant 77 \iff 18 \leqslant 1{,}8\,C \leqslant 45 \iff 10 \leqslant C \leqslant 25$. $C \in \mathbf{[10\,;\,25]}$